

Model jednání

Karel Richta

Katedra technických studií
Vysoká škola polytechnická Jihlava

© Karel Richta, 2024

Softwarové inženýrství, SWI
02/2024, Lekce 3

<https://moodle.vspj.cz/course/view.php?id=202893>

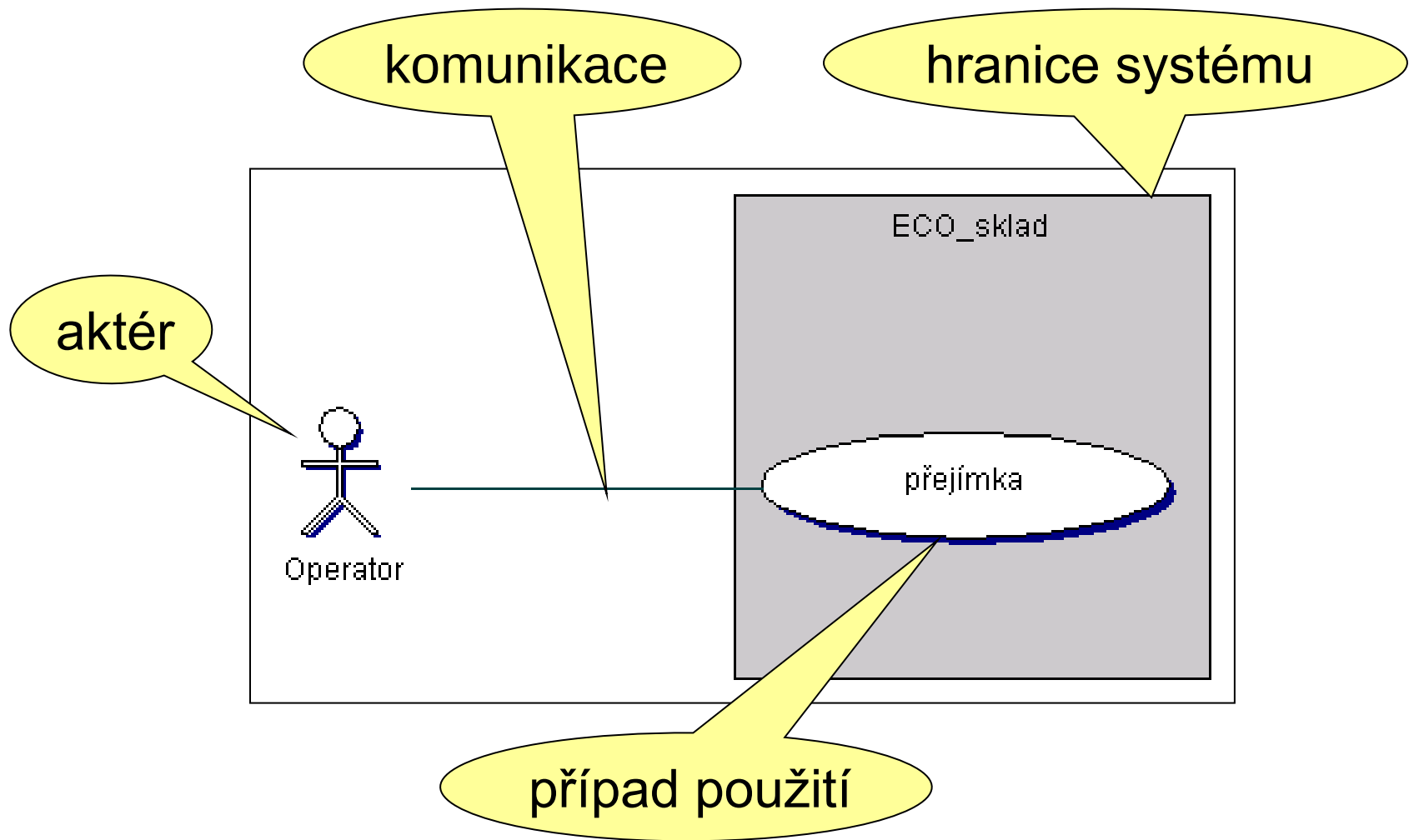


Model jednání (Use Case Model)

Prvky:

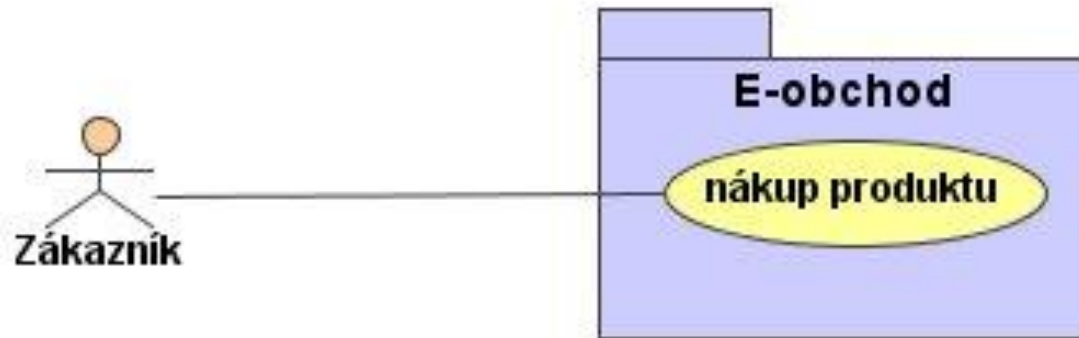
- **aktér (actor)** - uživatelská role nebo spolupracující systém
- **hranice systému (system boundary)** - vymezení hranice systému
- **případ použití (use case)** - dokumentace události, na kterou musí systém reagovat
- **komunikace** - vazba mezi aktérem a případem použití (aktér komunikuje se systémem na daném případě)

Notace modelu jednání



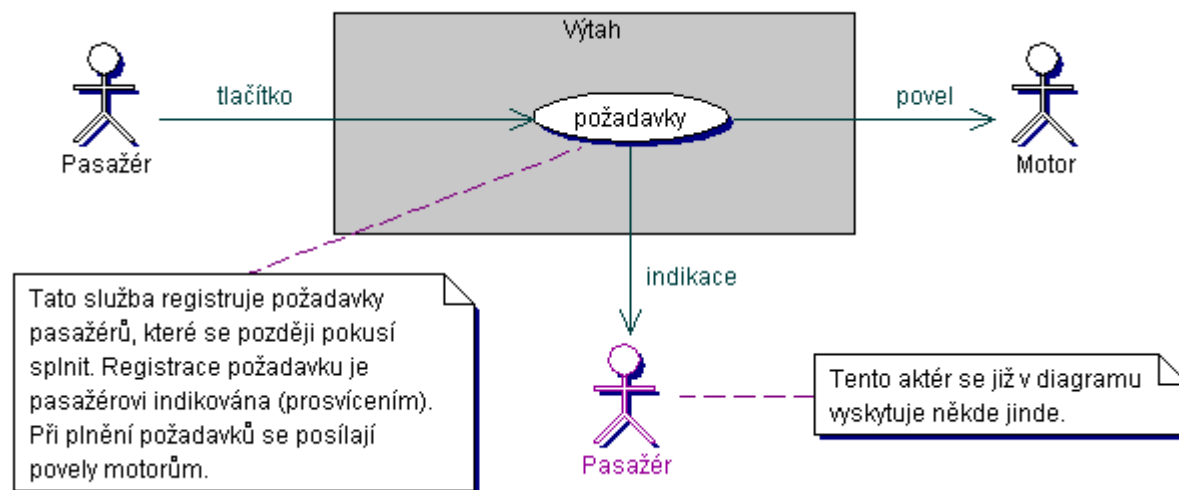
Příklad: „e-obchod“

- E-obchod poskytuje zákazníkům možnost nákupu produktů.

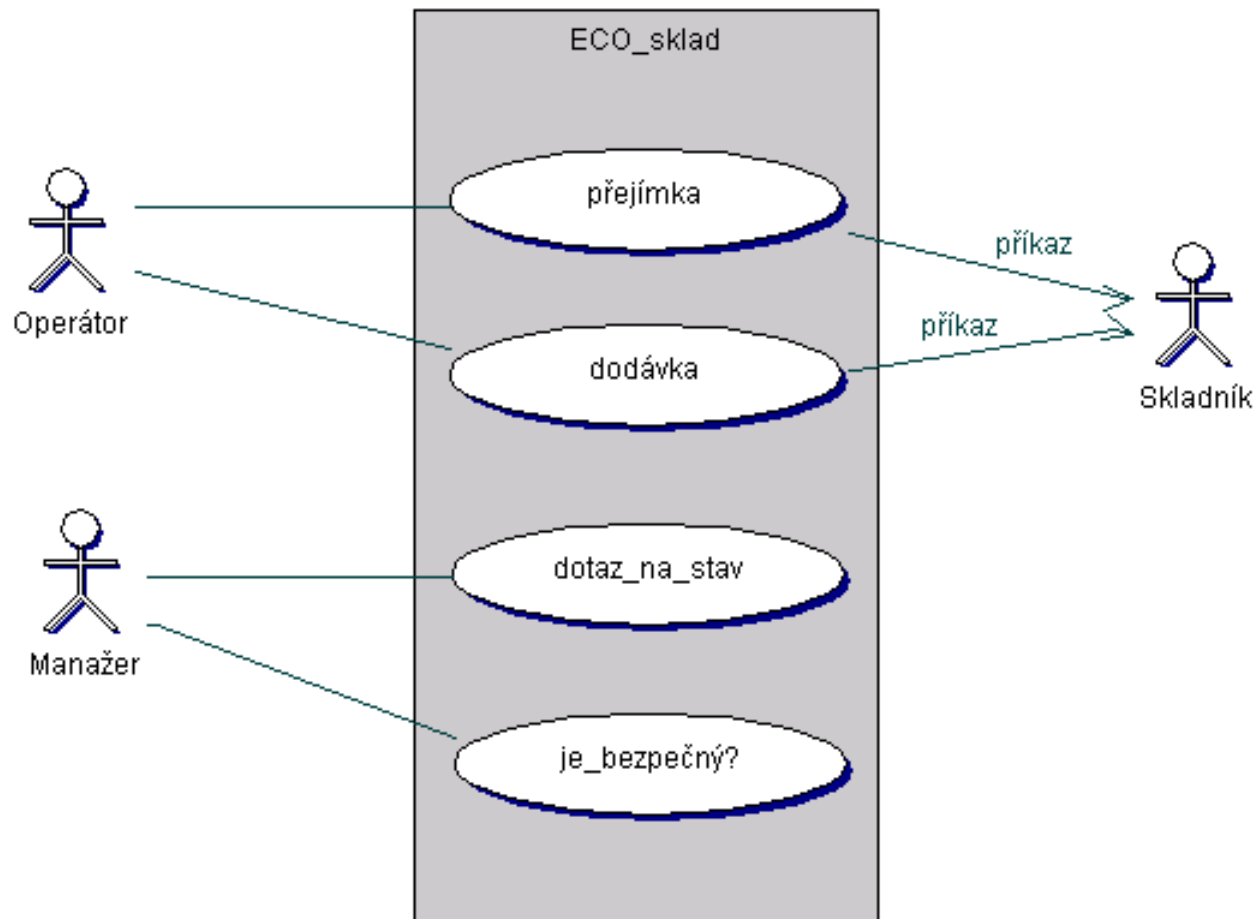


Doplňky k modelu jednání

- orientovaná komunikace - případ, kdy chceme vyznačit směr komunikace

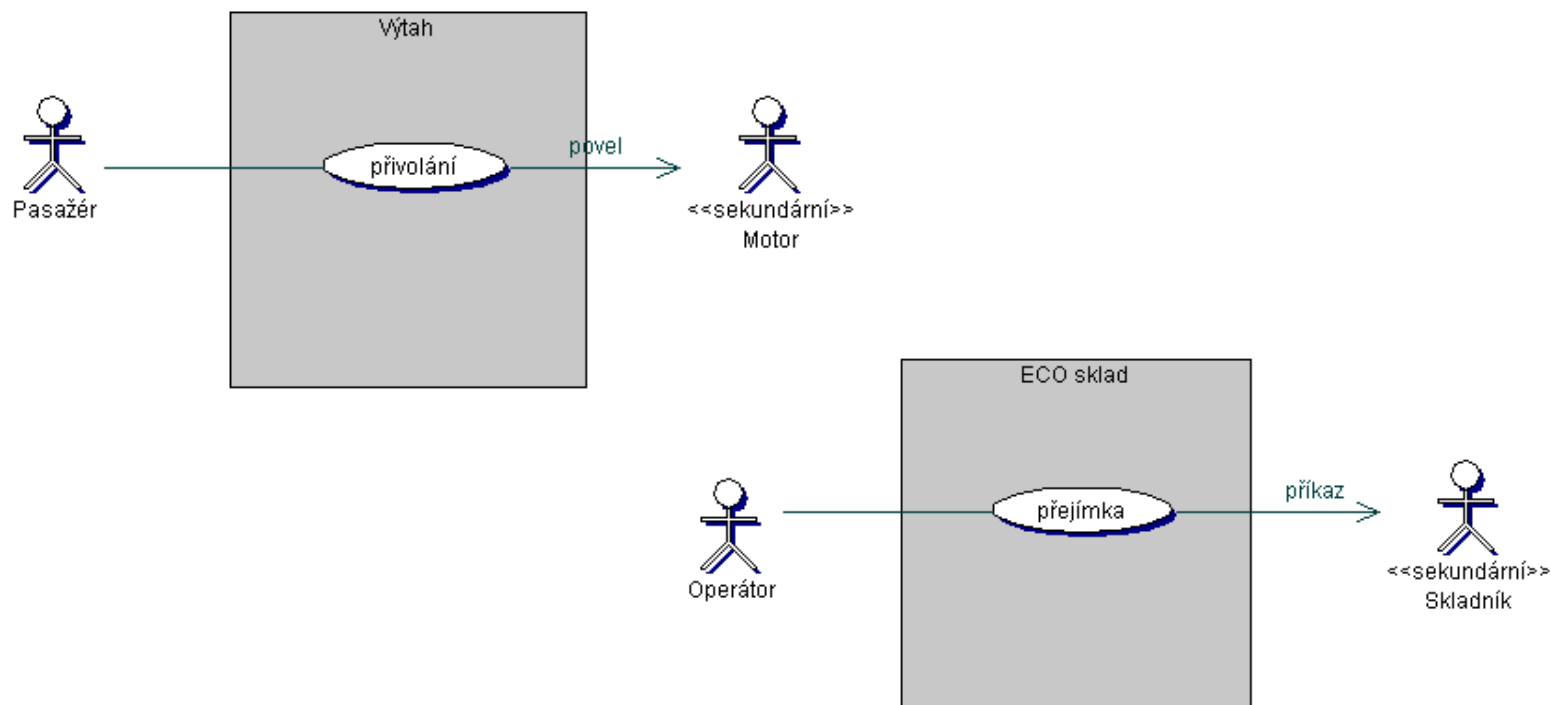


Model jednání pro ECO-sklad



Doplňky k modelu jednání

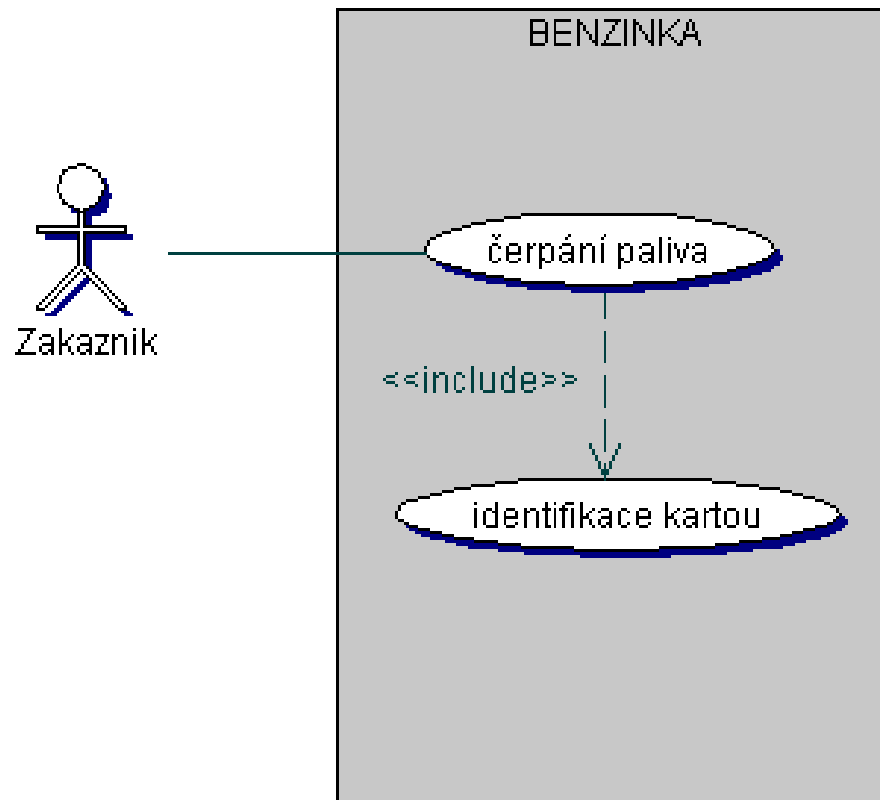
- sekundární aktér - uživatelská role nebo spolupracující systém nutná pro činnost systému



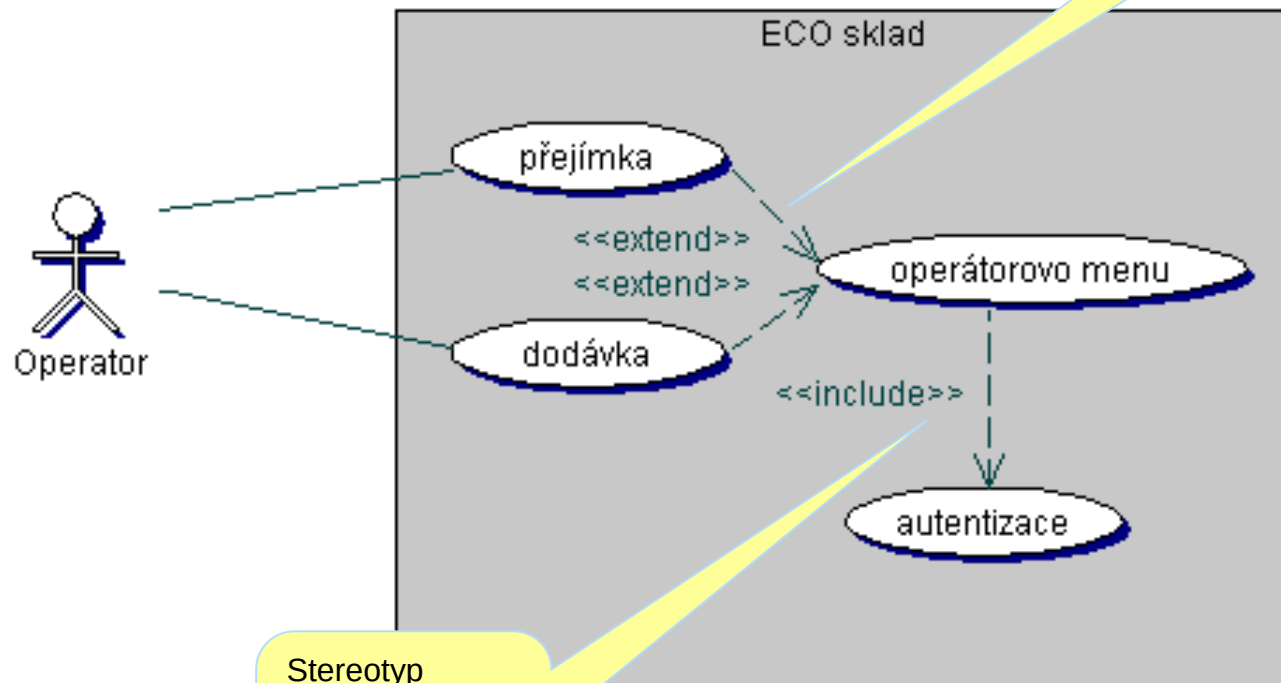
Doplňky k modelu jednání

- vztahy mezi případy použití - pokud chceme explicitně vyjádřit fakt, že takový vztah existuje
 - **<<include>>** - pokud jeden případ zahrnuje případ jiný (např. autentizace)
 - **<<extend>>** - pokud nějaký případ rozšiřuje chování (je zde možnost volby)
 - **generalizace/specializace**

Vztahy mezi službami



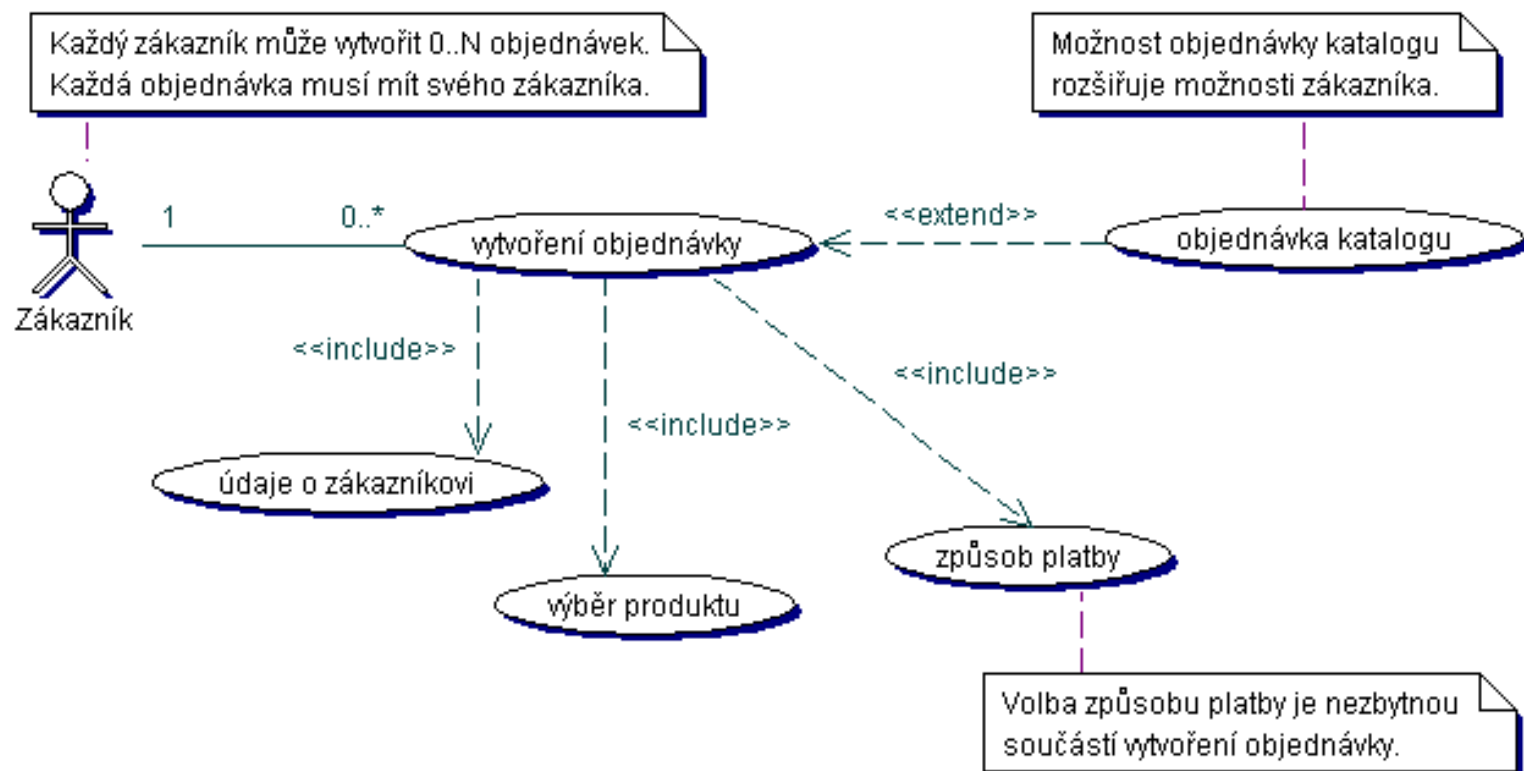
Vztahy mezi službami



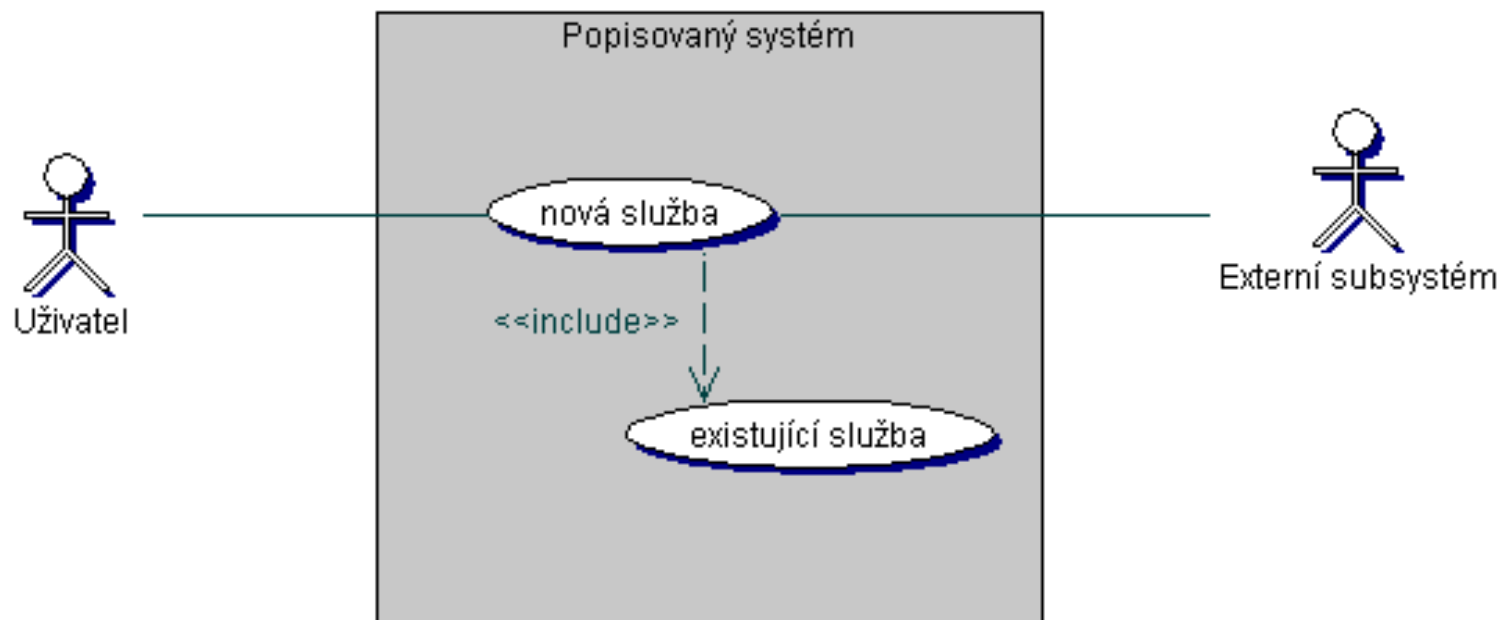
Stereotyp vyjadřující, že daný případ použití rozšiřuje možnosti

Stereotyp vyjadřující, že daný případ použití něco zahrnuje

Vztahy mezi službami



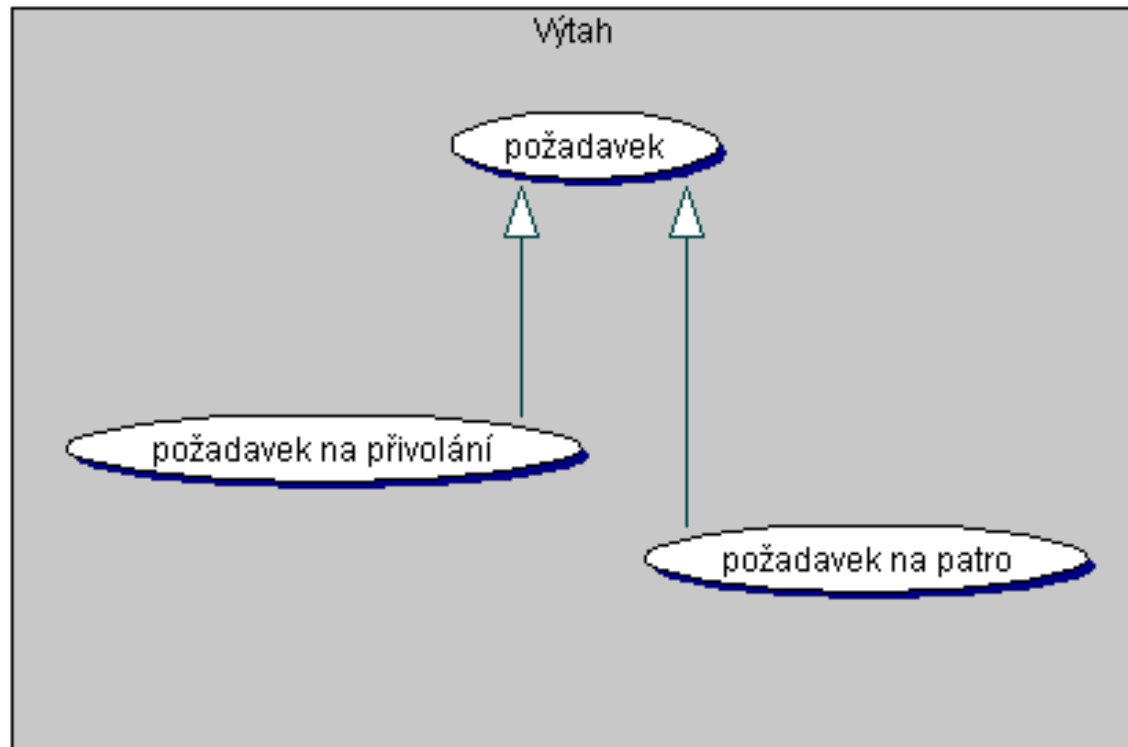
Kombinace různých prvků



Kombinace různých prvků v modelu jednání:

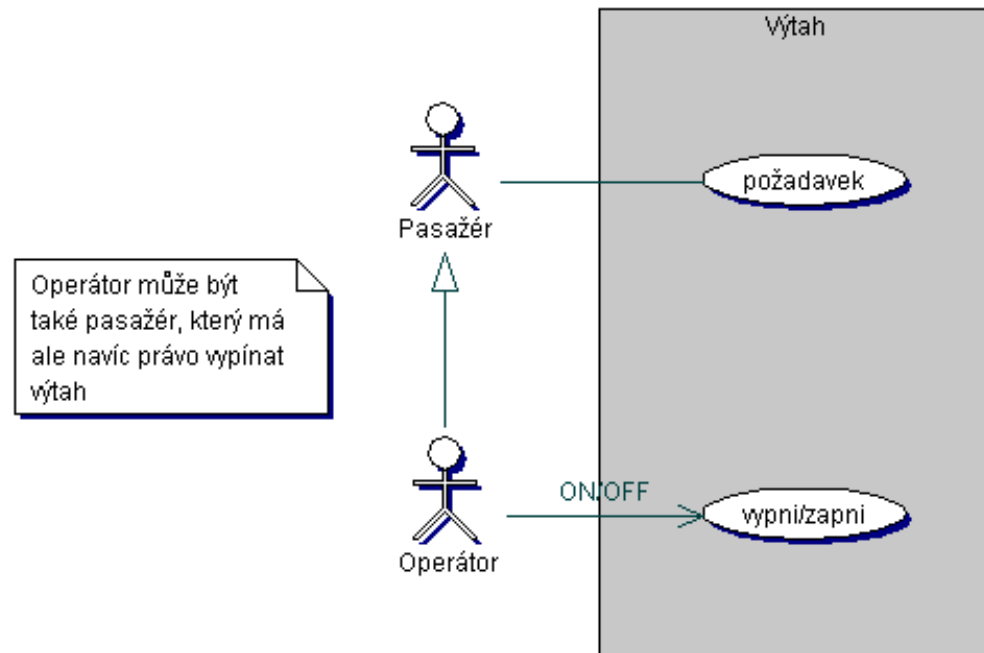
- nově vyvíjená část (nová služba)
- použité existující části (existující služba)
- část od jiného dodavatele (externí subsystém)

Generalizace služeb

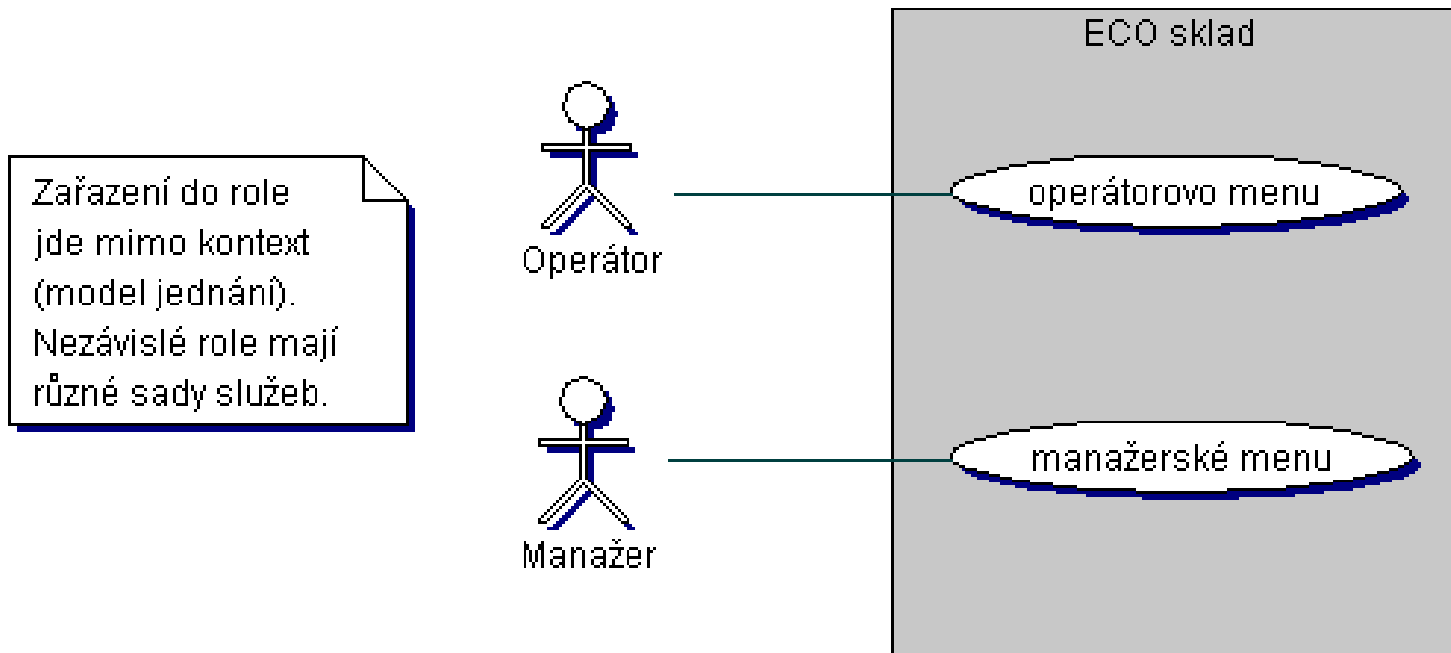


Generalizace aktérů

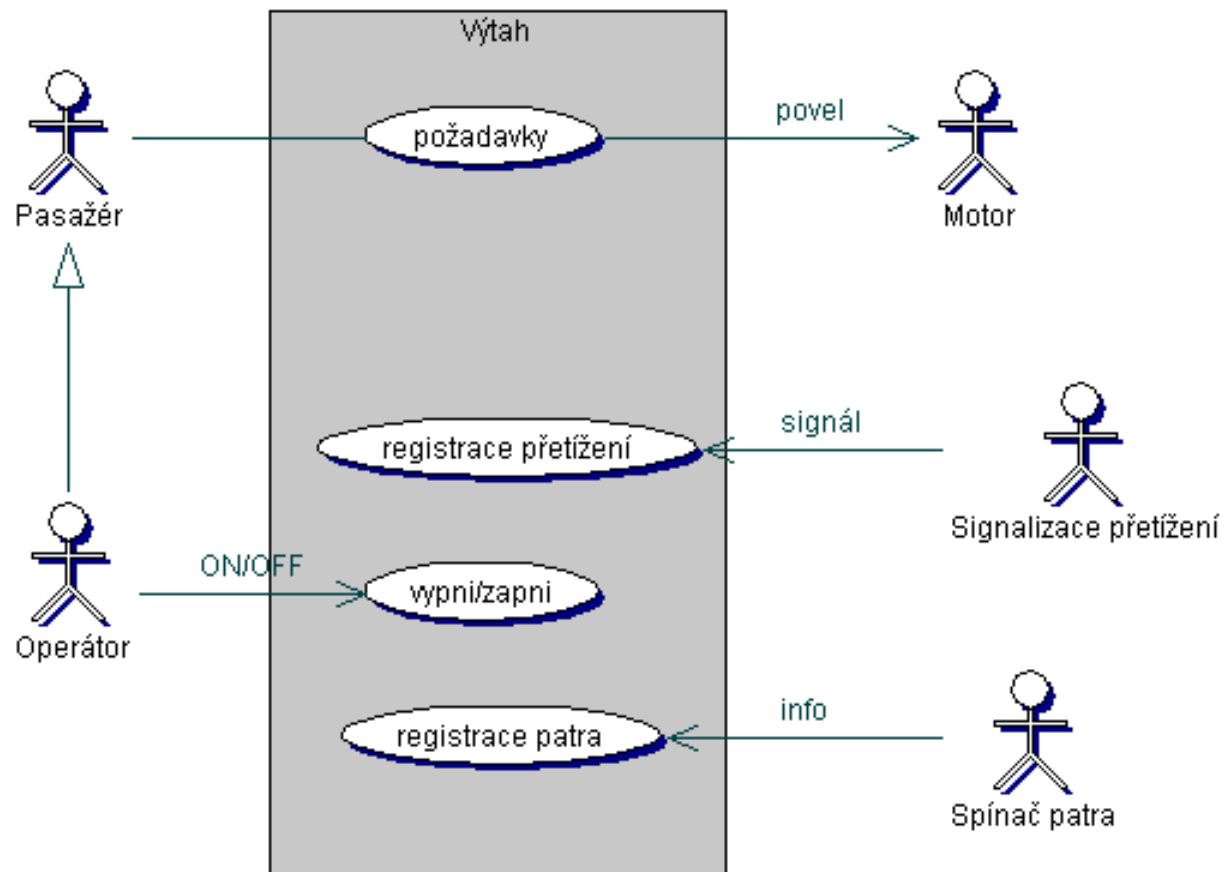
- **vztahy mezi aktéry** - pokud chceme explicitně vyjádřit fakt, že takový vztah existuje
 - generalizace/specializace



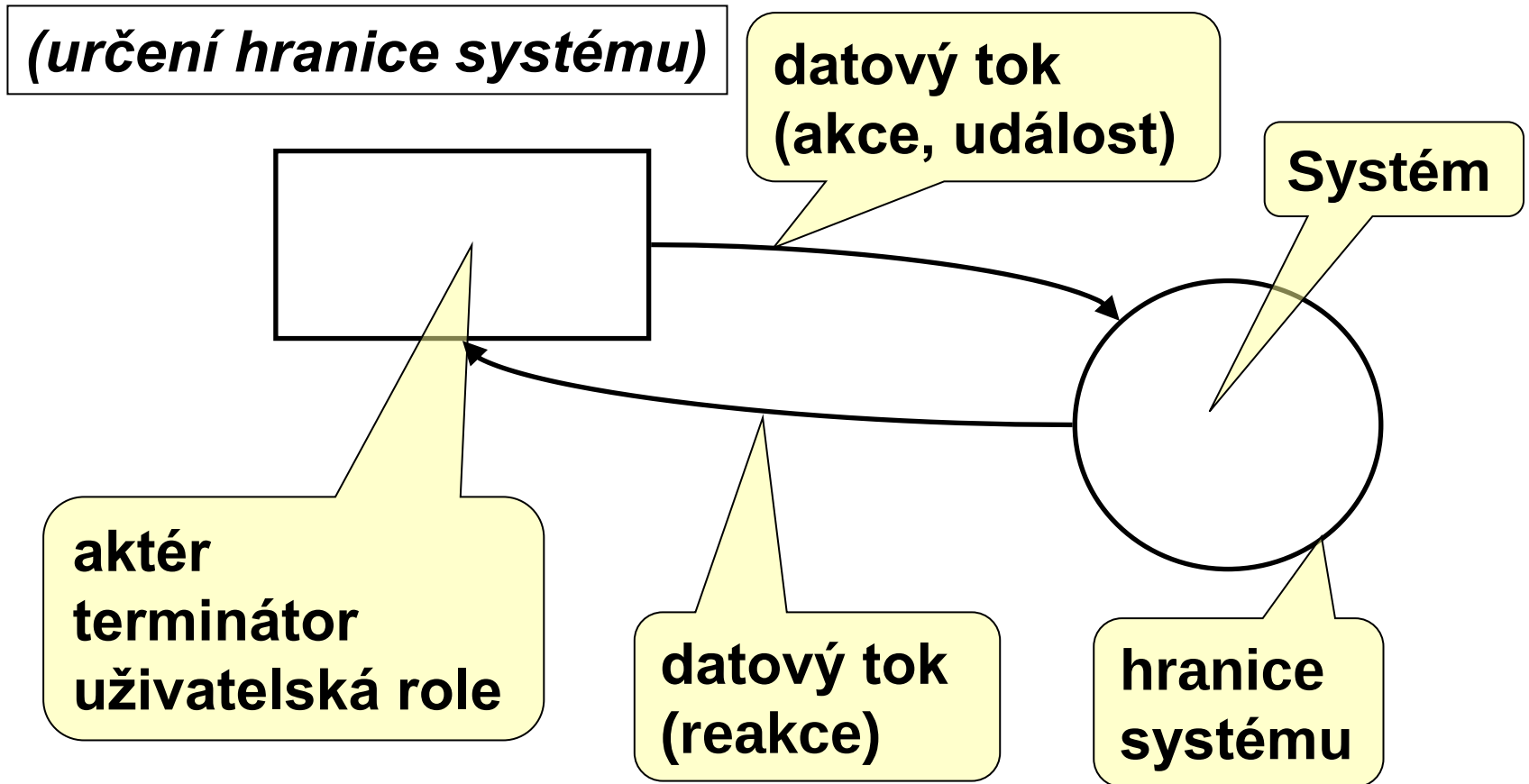
Autentizace do role



Model jednání pro Výtah

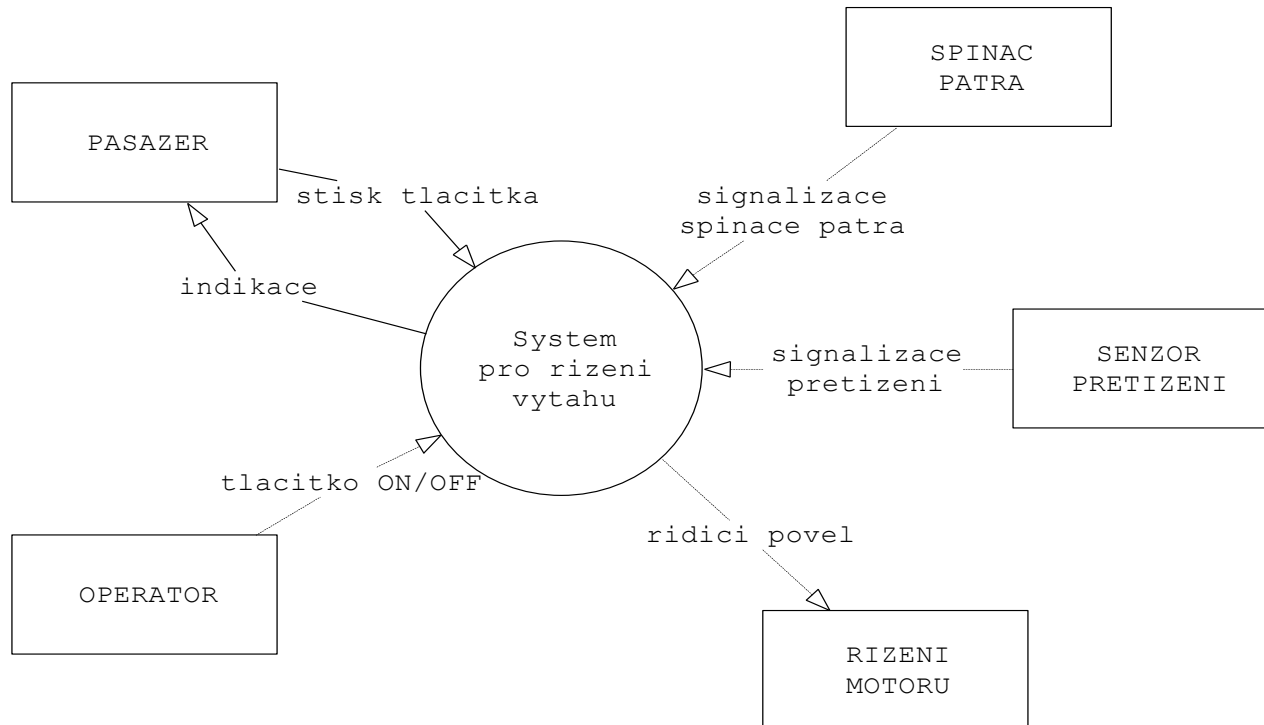


Kontextový diagram (starší notace)



Kontextový diagram pro “Výtah”

(určení hranice systému)



Model jednání a kontext

- Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktérů a služeb systému.
- Kontextový diagram slouží pro evidenci aktérů a datových toků.
- Oba modely se tedy doplňují, ale představují pouze první krok popisu, který musí být doplněn podrobnějším popisem služeb (diagramy aktivit, scénáře) a dat (diagramy tříd).
- Oba modely jsou pouhým obsahem k popisu chování – každý případ užití bude nutno popsat přesněji a podrobněji.

Význam termínů

- Všechny termíny v dokumentaci by měly být zaneseny ve **významovém slovníku** (technický termín je **datový slovník – Data Dictionary**). Často se používá termín **glosář**.
- Je to proto, aby se termíny používané v dokumentaci interpretovaly stejně – např. „formulář 501“ může být termín běžný pro zadavatele, ale rozumět mu musí i řešitel - objednávka je obecně srozumitelný pojem, co ale má skutečně obsahovat?
- [Glosář pro BayView](#)

Př.: Rozhovor na téma „jméno“

- Člověk: My lidé se nazýváme jmény.
- Martán: A co je to jméno?
- Člověk: Jméno je posloupnost znaků.
- Martán: Takže „a1234“ je správné jméno?
- Člověk: Ve jménech používáme pouze písmena.
- Martán: Takže „X“ je správné jméno?
- Člověk: Teoreticky ano, ale obvykle používáme jména, která obsahují nejméně dvě písmena. Navíc mají lidé většinou více jmen – jméno je rozděleno na části, kterým se říká „první jméno“, „příjmení“, apod.
- Martán: ...?

Datový slovník (dle Yourdona)

Metaznak	Význam	Příklad	Jak se to čte
=	skládá se z	$X = Y$	X se skládá z Y
+	a	$Z = X + Y$	Z se skládá z X a Y
()	může chybět	$Z = X + (Y)$	Z se skládá z X a příp. Z Y
{ }	opakování	$Z = \{ X \}$	Z se skládá z několika X
[]	jeden z možných	$Z = [X \mid Y]$	Z se skládá buď z X nebo z Y (implicitní položku lze podtrhnout)
**	komentář	*toto je komentář*	
@	klíčová položka	$Z = @X + Y$	Z se skládá z X a Y, kde X je klíčová položka
@<číslo>	část složeného klíče	$Z = @1X + @2Y$	X a Y tvoří klíč (v tomto pořadí)

Datový slovník pro “Jméno”

**celé jméno = { tituly před } + první jméno + { prostřední jméno } +
příjmení + { čárka + tituly za }**

tituly před = [pan | paní | slečna | ing. | RNDr. | doc. | prof. | ...]

první jméno = jméno

příjmení = jméno

prostřední jméno = jméno

jméno = velké písmeno + 1{ malé písmeno }

písmeno = [malé písmeno | velké písmeno]

malé písmeno = [a | á | b | c | ...] *písmena lokální abecedy*

velké písmeno = [A | Á | B | C | ...] *písmena lokální abecedy*

čárka = ,

tituly za = [CSc. | PhD. | DrSc. | prom.mat. | ...]

Datový slovník pro “Výtah”

šachta = celé číslo *rozsah 1..4*

patro = celé číslo *rozsah 1..40*

tlačítko přivolání = patro + směr

směr = [UP | DOWN]

tlačítko patra = šachta + patro

stisk tlačítka = [tlačítko patra | tlačítko přivolání]

signalizace spínače patra = šachta + patro

signalizace přetížení = šachta

řídící povel pro motor = šachta + povel

povel = [UP | DOWN | STOP]

indikace patra = šachta + patro

indikace přivolání = patro + směr

indikace = [indikace patra | indikace přivolání]

Chyby v definici kontextu

- Aktéři spolu komunikují mimo systém
- Není zdůrazněn dvojitý výskyt aktéra
- Chybí datový tok pro některou událost
- Chybí datový tok pro některou reakci systému
- Datový tok není popsán v datovém slovníku
- Datový tok je popsán nevhodně (příliš obecně)
- Dva různí aktéři mají stejnou sadu událostí (pak to zřejmě nejsou různí aktéři)
- Za událost se považuje přihlášení do systému (zařazení do role jde mimo kontext)

Příklad: Piškvorky

Zadání (vize, odborný článek):

- Hra „Piškvorky“ je jednoduchá hra pro dva hráče, kterou vyhrává ten, komu se podaří umístit určený počet symbolů do čtverečkové plochy vedle sebe v libovolném směru. Počet symbolů je možno volit před startem hry. Velikost hrací plochy není omezena. Pro podporu této hry je třeba vytvořit aplikaci, která umožní hrát tuto hru buď proti počítači, nebo dvěma hráčům proti sobě. Hráči si volí jméno, pod kterým se evidují a pamatují jejich výsledky. Hru by mělo být možno kdykoliv přerušit, uložit a později se k ní opět vrátit. Ukončené hry by mělo být možno prohlížet. Hra by měla být spustitelná v různých operačních systémech.

Katalog požadavků pro Piškvorky

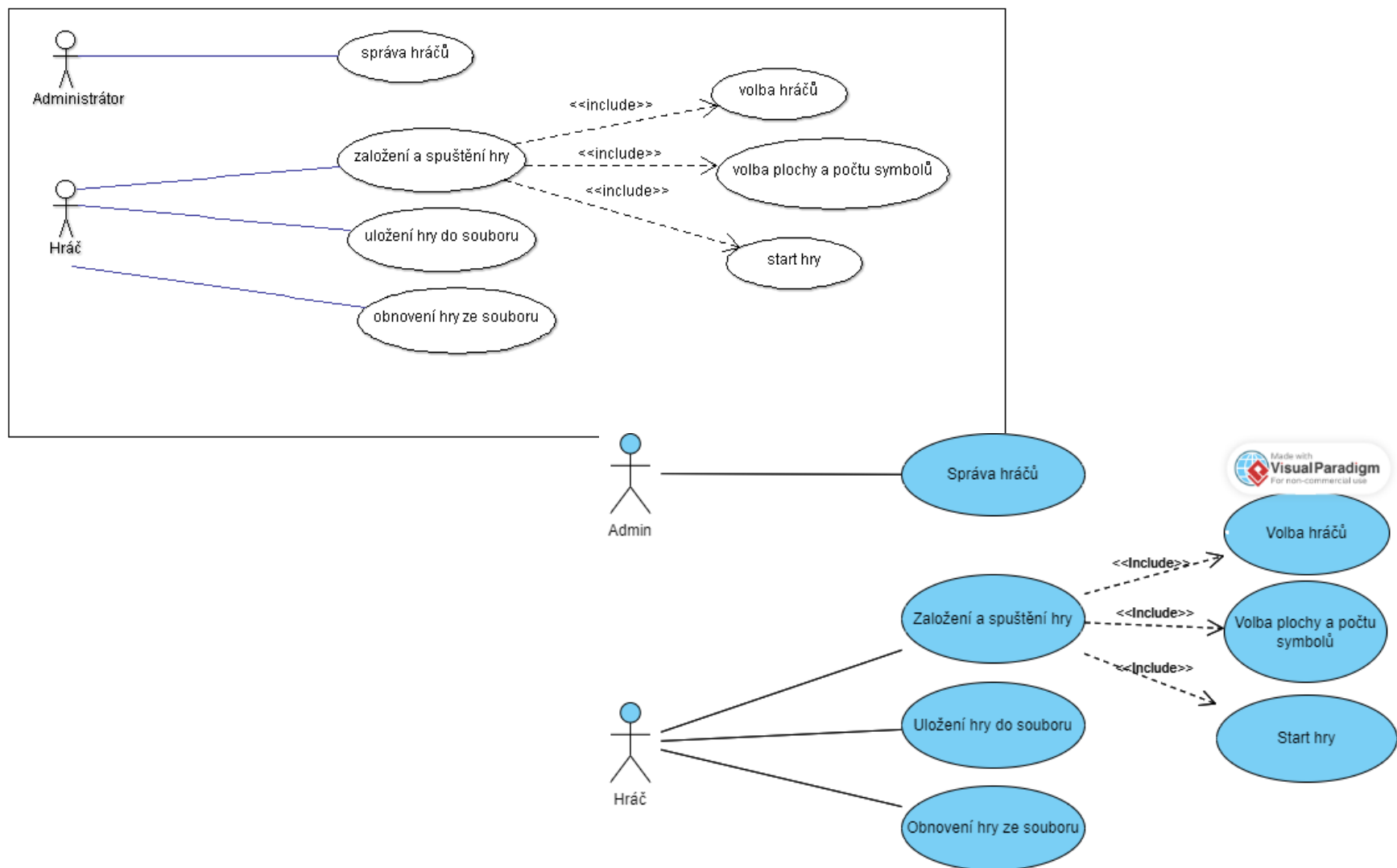
Funkční požadavky:

- (FP1) Aplikace bude umět zobrazit libovolně velké hrací plochy.
- (FP2) Aplikace nabídne před startem hráči možnost zvolit si počet vítězných symbolů.
- (FP3) Aplikace bude umět evidovat jména hráčů a pamatovat si jejich skóre.
- (FP4) Aplikace bude umět hrát proti hráči.
- (FP5) Aplikace bude umět podporovat hru dvou hráčů proti sobě.
- (FP6) Aplikace bude umět uložit stav hry do souboru.
- (FP7) Aplikace bude umět obnovit stav hry ze souboru.
- (FP8) Aplikace bude umět uložit dokončenou hru do souboru a později si ji znovu prohlédnout.

Nefunkční požadavky:

- (NP1) Aplikace musí být spustitelná nejméně na OS Windows, Mac OS a Linux.

Model jednání pro piškvorky



The End